

**Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (аннотации)
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)**

ОП. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Дисциплина ОУД.01 Русский язык

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка:

- 1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
- 2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- 5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
- 6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;
- 7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- 8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
- 9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- 10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	72
лекции	20
практических занятий	52
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет, экзамен	

Содержание дисциплины: Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация.

Дисциплина ОУД.02 Иностранный язык

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	115
лекции	-
практических занятий	117
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Основной раздел: Описание человека, межличностные отношения. Человек, здоровье, спорт. Город, деревня, инфраструктура. Природа и человек. Научно-технический прогресс. Новости, средства массовой информации. Навыки общественной жизни. Культурные и национальные традиции

Профессионально направленный раздел: Повседневная жизнь. Условия жизни. Досуг. Планирование времени. Государственное устройство. Правовые институты. Образование. Моя профессиональная деятельность.

Дисциплина ОУД.04 История

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории:

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	115
лекции	74
практических занятий	41
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Древнейшая стадия развития человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. История России с древнейших времен до конца 17 века.

Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 16 – 18 веках. Россия в 18 веке. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Россия в 19 веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Мир во второй половине 20 века. Вторая мировая война. СССР в 1945 – 1991 годах. Россия и мир на рубеже 20 – 21 веков.

Дисциплина ОУД.10 Обществознание

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

8) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

9) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;

10) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

11) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

12) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

13) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);

14) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

15) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

16) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;

17) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;

18) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;

19) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;

20) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

21) сформированность основ правового мышления;

22) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;

23) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;

24) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;

25) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	106
лекции	40
практических занятий	34
Самостоятельная работа обучающегося	56
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества Духовная культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль. Искусство и религия как элементы духовной культуры

Раздел 3. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы

Раздел 4. Экономика. Экономика и экономическая наука. Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономике. Фирма в экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Элементы международной экономики. Человек в системе экономических отношений

Раздел 5. Политика как общественное явление. Политика и власть. Государство в политической системе. Участники политического процесса

Раздел 6. Право. Современные подходы к пониманию права. Гражданство Российской Федерации. Общая характеристика экологического права. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. Процессуальное право: уголовный процесс. Процессуальное право: административная юрисдикция. Международная защита прав человека.

Дисциплина ОУД.09 Химия

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии:

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	76
лекции	11
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Основные понятия и законы химии Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Классификация неорганических соединений и их свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы.

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. Углеводы и их природные источники. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.

Дисциплина ОУД.15 Биология

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии:

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	10
практических занятий	24
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

Учение о клетке, организм, размножение и индивидуальное развитие организмов, основы генетики и селекции, эволюционное учение, история развития жизни на земле, основы экологии. бионика.

Дисциплина ОУД.16 География

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии:

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	6
практических занятий	28
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины:

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы.

Источники географической информации. Политическая карта мира. География населения мира. География мировых природных ресурсов. География мирового хозяйства. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Географические аспекты глобальных проблем человечества.

Дисциплина ОУД.19 Астрономия

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии:

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной и др.);
- сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;
- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических

задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- формирование умения решать задачи;
- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;
- формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	37
лекции	11
практических занятий	26
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины: Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годовое движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира.

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд.

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы.

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.

Дисциплина ОУД.05 Физическая культура

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	111
лекции	-
практических занятий	111
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: зачет, диф.зачет	

Содержание дисциплины: занятия различными видами спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, конькобежная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон); общая физическая подготовка.

Дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	34
практических занятий	36
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины: Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их профилактика. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.

Раздел 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Дисциплина ОУД.18 «Литература»

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса литературы:

1) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

2) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;

3) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

4) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

5) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	111
лекции	37
практические занятия	74
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: экзамен	6

Содержание дисциплины:

Русская литература первой половины XIX века. Зарубежная литература (обзор). Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала XX века. Литература 20-х гг. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х гг. (обзор). Литература русского зарубежья. Литература периода великой отечественной войны и первых послевоенных лет. Литература 50–80-х гг. (обзор). Русская литература последних лет (обзор). Зарубежная литература (обзор).

Дисциплина ОУД.03 Математика

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана

Требования к предметным результатам освоения профильного курса математики:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом

языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	244
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	226
в том числе:	
лекции	72
практические занятия	154
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	
Промежуточная аттестация: диф.зачет, экзамен	

Содержание дисциплины:

Раздел 1 Алгебра Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные,

логарифмические и тригонометрические функции

Раздел 2 Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Начала математического анализа

Раздел 3 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики

Раздел 4 Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии. Координаты и векторы

Дисциплина ОУД.07 Информатика

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана

Требования к предметным результатам освоения профильного курса информатики:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции;

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами;

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	98
лекции	
практических / лабораторных занятий	98
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины:

Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы. Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные технологии.

Дисциплина ОУД.08 Физика

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана.

Требования к предметным результатам освоения профильного курса физики:

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	116
лекции	72
практических /лабораторных занятий	44
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Механика. Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. Раздел 3. «Электродинамика». Раздел 4. «Строение атома и квантовая физика». Раздел 5. «Эволюция Вселенной».

Дисциплина УД.03 «Основы финансовой грамотности»

Дисциплина относится к дисциплинам предлагаемым образовательной организацией общеобразовательной подготовки учебного плана.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить следующие разделы:

- Деньги, их история, виды, функции;
- Семейный бюджет;
- Экономические отношения семьи и государства;
- Семья и финансовый бизнес;
- Основы создания собственного бизнеса

Метапредметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»:

Познавательные:

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследованиями;

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение таблиц, схем и диаграмм;

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.

Регулятивные:

- понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности;
- составление простых планов с помощью учителя;

- проявление познавательной и творческой инициативы;
 - оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка;
 - адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
- Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
 - готовность слушать собеседника и вести диалог;
 - готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
 - излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	37
лекции	19
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	-
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	2

Содержание дисциплины:

Составление семейного бюджета. Понятия о накоплении и заимствовании. Формы и системы оплаты труда. Регулятор финансового рынка. Управление инвестиционным портфелем. Налоги и налоговая система. Страхование: что и как надо страховать. Инвестиции и виды инвестиций. Бизнес планирование, написание бизнес – плана. Риски в предпринимательстве.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОГСЭ.01 Дисциплина Основы философии

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как в основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием

достижений науки, техники и технологий.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	48
лекции	30
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины:

Философия и ее роль в обществе. Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, религии. Бытие - одна из важнейших категорий философии. Два значения категории «бытия». «Небытие» - то, чего нет. Проблема соотношения бытия и небытия. Материя - это объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отражаемая им. Важнейшие свойства материи (атрибуты).

Человек – сознание – познание. Философия о происхождении, человека. Фундаментальные характеристики человека основополагающие категории человеческого бытия - творчество, счастье, любовь, вера, свобода и смысл жизни, смерть. Философия о происхождении и сущности сознания. Сознание и бессознательное. Сознание, мышление, язык. Современная цивилизация и психическое здоровье личности Гносеология и агностика. Спор сенсуалистов и рационалистов. Формы познания. Проблемы истины. Сциентисты и антисциентисты о роли науки в жизни общества

Духовная жизнь человека. Научная конструкция вселенной и философские представления о месте человека в космосе. Основные категории научной картины мира. Происхождение религии. Формы религии. Религия и мораль. Религия в многонациональном государстве. Значение веры в жизни современного человека Человек как социальное существо. Свобода личности и ответственности. Индивид – индивидуальность – личность. Место человека в природе. Природа и ответственность человека. Этапы эволюции взаимодействия природы и общества

ОГСЭ.02 Дисциплина История

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.;

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и

государственных традиций.

знать:

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	48
лекции	30
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: МИР НА РУБЕЖЕ XX – XXI вв. Глобализация общественного развития на рубеже веков. Интернационализация экономики, формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Распад биполярной модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский союз. Локальные, региональные, межгосударственные конфликты в современном мире: сущность и причины. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности Кризис международной правовой системы и проблемы национального суверенитета Формирование современной международно-правовой системы Религия и церковь.

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале 21 века.

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с 1991г. - начало XXI в. Последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежское соглашение 1991г. и распад СССР.

Становление новой российской государственности. Кризис 93-го. Принятие конституции РФ. Усиление роли президентской власти в политической системе страны. Новые политические партии движения. Молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.

Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности. Парламентские выборы 2003г., 2007г Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия».

Трудности и противоречия экономического развития 1990-х г.: реформы и их последствия. Структурная перестройка экономики, изменение отношения собственности. Результаты социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. Укрепление правовой базы реформ участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. РФ в составе СНГ. Партнерство России и Европейского союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и страны третьего мира. Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. Конфликт традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества. Особенности современного развития художественного творчества. Постмодернизм в культуре. Наука и

образование в начале 21 века.

ОГСЭ.03 Дисциплина Иностранный язык

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

знать:

Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	172
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	170
лекции	
практических занятий	170
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, экзамен	

Содержание дисциплин: Местоимения little и few и местоименные выражения a little и a few, существительное в функции определения, причастие II прошедшего времени, настоящее законченное время. Составление диалога «Знакомство», беседы об учебе. Отсутствие артикля перед некоторыми существительными, прошедшее и будущее совершенное время, выражение долженствования в английском языке, вопросительно-отрицательные предложения, перевод страноведческих текстов. Составление диалога «Разговор о техникуме и учебе в техникуме». Решение ситуационных заданий «Поздравление с праздником и пожелания». Сложноподчиненные предложения с союзами that, if, when, as, because, определительные придаточные, сложноподчиненные предложения с союзами till, as soon as, будущее время в придаточных условия и времени, согласование времен, союзы that и what, дополнительные придаточные с союзами if и whether, страдательный залог. Составление рассказа «О занятиях и специальностях». Абсолютная форма притяжательных местоимений, просьба и приказание в косвенной речи, придаточные следствия, модальный глагол + be + причастие II.

Именные безличные предложения.

Перевод текста «Профессиональное образование в Великобритании. Дополнительные придаточные, введенные союзами if и whether, страдательный залог, абсолютная форма притяжательных местоимений, просьба и приказание в косвенной речи, придаточные следствия. Составление делового письма, диалога «О выборе профессии». Модальный глагол + be + причастие II, именные безличные предложения.

Уступительные придаточные предложения, слова-заместители.

Составление рассказа «О технических специальностях». Степени сравнения наречий, сравнительные конструкции, именные и глагольные безличные предложения, артикль с именами собственными, неопределенные местоимения some, any, no. Составление беседы «О погоде и климате Великобритании и России». Неличные формы

глагола, герундий, отглагольные существительные. Составление беседы - диалога « О странах». Неличные формы глагола, инфинитив, двойные степени сравнения. Составление поздравления, рассказа о праздниках. Употребление герундия после некоторых глаголов, конструкция сложное дополнение после глаголов восприятия. Составить монолог «Защита окружающей среды». Возвратные местоимения, сослагательное наклонение, образование, перевод. Составление интервью «Энергетика будущего».

ОГСЭ.04 Дисциплина Физическая культура

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;

основы здорового образа жизни.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	160
лекции	
практических занятий	160
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет	

Содержание разделов дисциплины: Теоретический (теоретико-практические основы ФК: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Основы здорового образа жизни.

Учебно – тренировочный (физическая культура и спорт для приобретения индивидуального и коллективного практического опыта): Легкая атлетика. Гимнастика. Баскетбол. Волейбол.

ЕН.01 Дисциплина Математика

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу ППСЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

решать обыкновенные дифференциальные уравнения

знать:

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики;

основные численные методы решения прикладных задач.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	84
лекции	48

практических занятий	36
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Математический анализ. Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, геометрический смысл. Исследование функций. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. Функции нескольких переменных. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные производные.

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные уравнения линейные относительно частных производных.

Основы дискретной математики. Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства операций над множествами. Отношения. Свойства отношений.

Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними.

Основы теории вероятностей и математической статистики. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей.

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной величины.

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины.

Основные численные методы. Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при численном интегрировании.

Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в определении производной.

Построение интегральной кривой. Метод Эйлера.

ОП.01 Дисциплина Инженерная графика

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;

выполнять детализирование сборочного чертежа; решать графические задачи;

Знать

основные правила построения чертежей и схем; способы графического представления пространственных образов;

возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности;

основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	16
практических занятий	54
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины. Геометрическое черчение. Форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах.

Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по ГОСТ.

Проекционное черчение. Образование проекций. Методы и виды проецирования. Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа. Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. Понятие о координатах точки. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное положение прямых в пространстве. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с пересекающимися осями при помощи вспомогательных концентрических сфер. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения.

Техническое рисование и элементы технического конструирования. Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных какой – либо из плоскостей проекций. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Приемы построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке детали. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей. Штриховка фигур сечений. Теневая штриховка. **Машиностроительное черчение.** Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101 – 68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102 – 68. Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103 – 68 (проектные и рабочие). Литера присваиваемая конструкторским документам. Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения и характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на различных конструкторских документах. Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-графических и проектно – конструкторских работ.

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение разрезов. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов в сечении. Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. Расположение и обозначение выносных элементов. Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных предметов. Изображение

рифления и т.д.

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой поверхности. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных резьб. Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ.

Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей.

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах. Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Литейные и штамповочные уклоны и скругления. Центровые отверстия, галтели, проточки.

Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства – их виды, назначение, требования, предъявляемые к ним. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. Понятие о допусках и посадках. Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и массового производства.

Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения.

Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (обводка контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение зазоров).

Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощенно по ГОСТ 2.315 – 68. Сборочные чертежи неразъемных соединений.

Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Условные изображения цилиндрической, конической и червячной передач по ГОСТу. Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. Условные изображения ременной и цепной передач, храпового механизма.

Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для выполнения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Обозначение изделия и его составных частей. Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. Изображение контуров пограничных деталей. Изображение частей изделия в крайнем и промежуточном положениях. Конструктивные особенности при изображении сопрягаемых деталей (проточки, подгонки соединений по нескольким плоскостям и др.). Упрощения, применяемые в сборочных чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и установочных устройств.

Назначение спецификаций. Порядок их заполнения. Основная надпись на текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочный чертеж.

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры. Детализация сборочного

чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров).
Порядок детализации сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров.

ОП.02 Дисциплина Электротехника

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- пользоваться измерительными приборами;
- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.

знать:

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей;
- компоненты автомобильных электронных устройств;
- методы электрических измерений;
- устройство и принцип действия электрических машин.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	102
лекции	42
практических / лабораторных занятий	60
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: Экзамен	

Содержание дисциплины: Электротехника. Электрическое поле и его характеристики. Конденсаторы. Соединение конденсаторов Электрическая цепь и ее основные элементы Физические основы работы источника ЭДС. Электрический ток. Законы Ома для участка цепи и для полной цепи. Свойства цепи при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов Работа и мощность электрического тока. Режимы работы цепи. КПД. Закон Джоуля-Ленца. Законы Кирхгофа. Расчет сложных цепей электрического тока Электрические цепи постоянного тока в аппаратах и приборах оборудования автомобиля. Свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства материалов. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Применение ЭДС индукции в системе зажигания автомобиля Взаимные преобразования механической и электрической энергии. Получение переменного тока и его основные параметры Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. Коэффициент мощности и его значения Получение трехфазной системы токов. Соединение обмоток трехфазного генератора и потребителей «звездой» и «треугольником». Мощность в цепи трехфазного тока. Трехфазные цепи в аппаратах и оборудовании автомобильного транспорта. Принцип действия и устройство трансформатора. Формула трансформаторной ЭДС. Трехфазный трансформатор. Трансформаторы специального назначения. Общие сведения об измерительных приборах, классификация Измерение тока, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного тока. Измерение энергии. Устройство и принцип действия машины переменного тока. Генератор и двигатель переменного тока. Принцип действия и устройства трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение. Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение электродвигателя, их режимы работы. Выбор мощности. Назначение, классификация и устройство электрических сетей.

Электроника. Физические основы работы полупроводниковых приборов. Электронно-дырочный переход Полупроводниковый диод, характеристики, схемы включения. Биполярный транзистор, полевой транзистор, тиристоры: характеристики, схемы включения Электронные выпрямители, общие сведения. Одно-двухполупериодные выпрямители, мостовая схема выпрямления, трехфазный выпрямитель Фильтры в электронных выпрямителях Электронные усилители, общие сведения Входной и выходной каскады в УНЧ. Обратная связь в усилителях Автогенераторы, условия самовозбуждения. Мультивибраторы Назначение, конструкция, применение интегральных микросхем Общая характеристика и классификация индикаторных приборов. Устройства индикации в автомобиле Устройство и принцип действия осциллографа.

Назначение и функции микропроцессора. Архитектура микропроцессора.

ОП.03 Дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

знать:

основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

формы подтверждения соответствия; основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	16
практических занятий	18
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Метрология. Основные термины и определения в области метрологии. Три составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная и практическая. Задачи метрологии. Службы контроля и надзора. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Комплекс нормативных и методических документов государственной системы измерений (ГСИ). Основы теории измерений. Методы измерений. Погрешности измерений. Составляющие погрешностей измерений: погрешность метода, погрешность отсчета, погрешность интерполяции, случайные и грубые погрешности. Эталоны. Меры. Калибры. Измерительные инструменты. Измерительные приборы и их классификация. Автоматизированные измерительные системы и комплексы.

Стандартизация. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации.

Национальная, региональная и международная стандартизация. Нормативные документы по стандартизации: стандарт, идентичные и унифицированные стандарты, правила (нормы), рекомендации, нормы. Комплексные системы стандартизации. Методы стандартизации. Параметрическая стандартизация. Взаимозаменяемость. Комплексная и опережающая стандартизация. Размеры номинальные и действительные. Отклонения. Квалитеты. Допуски и посадки. Ряды допусков. Система отверстия и вала. Виды посадок. Обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах. Подшипники качения. Основные посадочные размеры. Классы точности подшипников качения. Расположение полей допусков наружного и внутреннего колец подшипников качения. Выбор посадок. Обозначение посадок на чертежах. Основные типы и параметры резьбы. Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Допуски и посадки метрической резьбы. Условные обозначения резьбовых соединений на чертежах.

Виды шпоночных соединений, их применение. Образование посадок шпоночных соединений за счет полей допусков шпонки, паза вала и паза втулки. Классификация шлицевых соединений. Способы центрирования шлицевых соединений. Рекомендуемые посадки. Условные обозначения шлицевых соединений на чертежах.

Допуски и посадки на зубчатые колеса и соединения. Основные показатели нормы кинематической точности, нормы плавности работы, нормы контакта зубьев в передаче. Выбор степени точности зубчатых колес. Отклонение формы поверхности или профиля и причины их возникновения. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей деталей. Параметры шероховатости. Волнистость поверхности. Условные обозначения шероховатости поверхностей. Размерные цепи. Виды размерных цепей. Расчет размерных цепей. Качество продукции. Показатели качества продукции. Классификация и номенклатура показателей качества. Методы работы по качеству продукции. Методы оценки уровня качества однородной продукции. Классификация видов контроля качества продукции. Входной, оперативный и приемочный контроль. Понятие поэтапного контроля качества. Системный подход к управлению качеством продукции на предприятии. Комплексная система управления качеством продукции. Стандарт ИСО 9000.

ОП.04 Дисциплина Техническая механика

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- производить расчет на растяжение и сжатие, срез и смятие, кручение и изгиб;
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;

знать:

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел;
- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов и деталям машин;
- основы проектирования деталей и сборочных единиц;
- основы конструирования.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	30
практических занятий	40

Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф. зачет	

Содержание дисциплины: Теоретическая механика. Твердое тело и материальная точка. Сила и ее характеристики, система сил. Аксиомы статики. Сила. Проекция силы на ось. Связи и реакции связей, классификация. Свободные и несвободные тела. Система сходящихся сил. Условия равновесия в геометрической и аналитической форме. Определение равнодействующей системы сил аналитическим и геометрическим способом. Пара сил. Вращающее действие пары на тело. Момент пары, плечо пары. Обозначение момента пары, правило знаков момента, размерность. Свойства пар. Момент силы относительно точки. Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение плоской произвольной системы сил к центру. Главный вектор и главный момент системы сил. Свойства главного вектора и главного момента. Равнодействующая плоской системы произвольно расположенных сил. Равновесие системы. Три вида уравнений равновесия. Балочные системы. Классификация нагрузок: сосредоточенная сила, сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение качения. Трение покоя. Устойчивость против опрокидывания. Разложение силы по трем осям координат. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. Момент силы относительно оси. Равнодействующая системы параллельных сил. Центр системы параллельных сил. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. Методы определения центра тяжести. Центр тяжести сортамента прокатной стали. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение. Способы задания движения точки. Ускорение при прямолинейном и криволинейном движениях. Простейшие движения твердого тела: поступательное движение, вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Предмет динамики. Две основные задачи динамики. Масса материальной точки и единицы ее измерения. Зависимость между массой и силой тяжести. Аксиомы динамики: принцип инерции, основной закон динамики, закон независимости действия сил, закон равенства действия и противодействия. Свободная и несвободная материальные точки. Понятие о силе инерции. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. Работа постоянной силы при прямолинейном движении. Работа равнодействующей. Работа силы тяжести. Мощность. КПД, работа и мощность при вращательном движении. Работа сил на наклонной плоскости. Теорема об изменении количества движения. Теорема об изменении кинетической энергии.

Сопротивление материалов. Понятия о расчетах на прочность, жесткость и устойчивость. Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок: силы поверхностные и объемные, статические и динамические. Основные расчетные элементы конструкций: брус, оболочка, пластина, массив. Основные гипотезы и допущения. Основные виды деформаций. Метод сечений. Виды нагружений. Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях, их эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении, сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение Δ . Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики. Предельные, рабочие, допускаемые напряжения. Коэффициент запаса прочности. Условие прочности. Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки. Срез. Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, условие прочности, расчетные формулы. Закон Гука при сдвиге. Статический момент площади сечения. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции. Связь между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы.

Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Правила построения эпюр крутящих моментов.

Цилиндрические винтовые пружины: пружины растяжения, пружины сжатия, расчет на прочность. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое напряжение. Гибкость. Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского.

Детали машин. Цель и задачи раздела «детали машин». Механизм и машина. Классификация машин. Детали и узлы, их классификация. Надежность машин. Требования, предъявляемые к машинам и деталям. Критерии работоспособности деталей машин. Назначение передач. Классификация передач по принципу действия и принципу передачи движения от ведущего звена к ведомому. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и недостатки фрикционных передач, область их применения. Материалы катков. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков. Цилиндрическая фрикционная передача. Понятие о вариаторах. Зубчатые передачи, их назначение и классификация. Достоинства и недостатки зубчатых передач, область их применения. Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения. Эвольвента и ее свойства. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основные геометрические соотношения в червячной передаче. Силы в зацеплении. Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес. Общие сведения о ременных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основные геометрические соотношения в ременной передаче. Силы и напряжения ременных передач. Силы и напряжения в ветвях ремня. Детали ременных передач: типы ремней, шкивы, натяжные устройства. Общие сведения о зубчато – ременных передачах. Общие сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основные геометрические соотношения в цепной передаче. Силы и напряжения в ветвях цепи. Детали цепных передач: приводные цепи, звездочки, натяжные устройства, смазка цепи. Подшипники скольжения: конструкция, достоинства и недостатки, область применения. Классификация. Материалы и смазка подшипников скольжения. Элементарные сведения о работе подшипников в условиях жидкостной смазки. Подшипники качения: устройство, достоинства и недостатки. Классификация подшипников качения по ГОСТу, основные типы, условные обозначения. Подбор подшипников качения. Общие сведения о разъёмных и неразъёмных соединениях. Конструктивные формы резьбовых соединений: болт затянут, внешняя нагрузка отсутствует; болтовое соединение нагружено поперечной силой; болт затянут, внешняя нагрузка раскрывает стук детали.

Заклепочные соединения: классификация, типы заклепок. Шпоночные соединения: достоинства и недостатки, разновидность шпоночных соединений. Шлицевые соединения: достоинства и недостатки, разновидность шлицевых соединений.

Основы конструирования. Конструкции цилиндрических колес, конических колес, червячных колес. Конструкции валов. Основы компоновки ведущего и ведомого вала зубчатых и червячных передач. Особенности конструирования длинных и коротких валов. Понятие о фиксирующей и плавающей опоре. Установка подшипников враспор и врастяжку. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов.

ОП.05 Дисциплина Материаловедение

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
- выбирать способы соединения материалов;
- обрабатывать детали из основных материалов.

знать:

- строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	42
лекции	18
практических занятий	24
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Основы материаловедения. Цель и задачи дисциплины

Роль материалов, их сплавов и неметаллических материалов в машиностроении.

Развитие металлургической и металлообрабатывающей промышленности в России.

Физические и химические свойства металлов, их сплавов с металлами и неметаллами. Свойства металлов, их значение при выборе сплавов для изготовления деталей машин. Испытание металлов на растяжение, на твердость, ударную вязкость.

Кристаллическое строение металлов. Понятие "критические точки" Кристаллизация и строение слитка. Дефекты слитка и меры по их предупреждению.

Свойства металлов, их значение при выборе сплавов для изготовления деталей машин. Испытание металлов на растяжение, на твердость, ударную вязкость. Кристаллическое строение металлов. Понятие "критические точки". Кристаллизация и строение слитка. Дефекты слитка и меры по их предупреждению.

Классификация чугунов. Схема устройства доменной печи. Влияние постоянных примесей на свойства и структуру чугуна. Сталь. Классификация сталей. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Чугун, стали и сплавы, маркировка по ГОСТу.

Назначение и сущность литейного производства. Технологии получения отливок в разовых формах. Достоинства и недостатки каждого вида литья. Обработка металлов давлением. Физическая сущность пластической деформации. Сущность прокатки металлов. Волочение, прессование их сущность и назначение. Ковка. Сущность технологического процесса.

ОП.06 Дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией;
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники;
 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций;
 знать:
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации;
 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	18
практических занятий	16
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание дисциплины: Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности. Основные понятия и определения. Технические средства информационных технологий.

Программное обеспечение информационных технологий. Информационные технологии в преобразовании информации. Основы работы текстового редактора. Процессоры электронных таблиц. Технологии использования систем управления базами данных. Электронные презентации. Компьютерные справочные правовые системы. Компьютерные сети.

ОП.07 Дисциплина «Основы экономики»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- ориентироваться в общих вопросах экономики строительства;
- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.

знать:

- принципы рыночной экономики;
- организационно-правовые формы организаций; механизмы формирования заработной платы и формы оплаты труда.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	18
практических занятий	16
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Содержание разделов дисциплины: Раздел 1. Факторы современного производства. Введение. Трудовые ресурсы. Средства производства.

Раздел 2. Доходы от факторов производства. Заработная плата. Рента, процент и прибыль.

Раздел 3. Экономические отношения в обществе. Общественное разделение труда и экономическая интеграция. Собственность и формы организации бизнеса. Товарно - денежные отношения в обществе. Основные типы экономических систем.

Раздел 4. Рынок. Сущность и факторы рынка. Монополия и конкуренция. Спрос и предложение товаров, рыночная цена. Издержки производства.

Раздел 5. Макроэкономика. Экономический рост в обществе (его измерение и факторы). Безработица и инфляция. Финансовая и налоговая политика государства.

Раздел 6. Международные экономические отношения и основы бизнеса. Международные экономические отношения. Основы бизнеса.

ОП.08 Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения

знать:

- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	66
лекции	30
практических занятий	36
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Правовое регулирование производственных отношений. Производственные (экономические) отношения как предмет правового регулирования. Государство и государственные образования как субъекты гражданского права. Экономические отношения как предмет правового регулирования. Виды экономических отношений. Значение предпринимательской деятельности. Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности.

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности, не являющиеся собственниками имущества. Право собственности. Формы собственности. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Виды юридических лиц. Функции юридического лица. Организационно-правовая форма юридического лица. Хозяйственные товарищества и общества. Унитарные предприятия. Некоммерческие организации. Государственная регистрация и государственный реестр юридических лиц. Порядок и способы создания юридического лица. Учредители юридического лица. Учредительные документы. Реорганизация юридического лица. Правопреемство при реорганизации. Ликвидация юридического лица. Понятие банкротства. Признаки банкротства. Порядок рассмотрения дел о банкротстве арбитражным судом.

Правовое регулирование договорных отношений. Понятие гражданско-правового договора, содержание договора, форма договора. Порядок государственной регистрации договора. Договор купли-продажи. Обязанности продавца. Переход права собственности на товар. Договор поставки. Договор аренды. Договор банковского счета. Принцип надлежащего исполнения. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. Признаки гражданско-правовой ответственности. Меры ответственности. Возмещение убытков.

Трудовое право. Трудовой кодекс РФ и РБ. Трудовые отношения и трудовое право. Предмет трудового права. Метод трудового права. Конституционные принципы, касающиеся трудовых отношений. Трудовое правоотношение. Понятие трудовой право субъектности.

Трудовой договор (контракт). Понятие трудового договора. Основания возникновения и прекращения трудовых правоотношений. Признаки трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на работу. Испытание при приеме на работу. Трудовая книжка. Случаи изменения трудового договора. Перевод на другую работу. Временный перевод на другую работу. Изменение иных существенных условий договора. Отстранение от работы. Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Практическая работа: Трудовой кодекс РФ: решение задач.

Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Понятие

дисциплинарной ответственности. Условия дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарной ответственности. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

Понятие материальной ответственности. Условия материальной ответственности. Виды материальной ответственности. Договор о полной материальной ответственности.

Административное право. Отрасль права – административное право. Предмет, метод административного права. Методы и формы административно-правового управления. Субъекты и объекты административного правонарушения. Понятие административного правонарушения и административной ответственности. Признаки административной ответственности.

Экономические споры. Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты гражданских прав. Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Подготовка дел к слушанию. Судебное решение.

ОП.09 Дисциплина Охрана труда

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;

участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;

проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда;

вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда;

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;

знать:

системы управления охраной труда в организации; законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;

обязанности работников в области охраны труда; фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);

порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	54

лекции	24
практических занятий	30
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды. Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие источники и причины механического травмирования, подъемно-транспортное оборудование.

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток.

Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование.

Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность- основные сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся под давлением – классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности; статическое электричество.

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплого) и ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обеспечения электробезопасности.

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов.

Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования.

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения. Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей.

Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях.

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные источники света и светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Расчет освещения.

Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий

трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, классификация условий труда по факторам производственной среды. Основные психические причины травматизма.

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований.

Управление безопасностью труда. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России.

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасности труда

Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований охраны и улучшению условий труда.

Первая помощь пострадавшим. Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы.

ОП.10 Дисциплина Безопасность жизнедеятельности

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;

знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны государства;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	66
лекции	32
практических занятий	34
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий.

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения.

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки.

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях.

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций (АСДНР). Основа организации АСДНР. Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно-химически опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях.

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства.

Основы военной службы. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России.

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства.

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны.

Другие войска, их состав и предназначение.

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие. Прохождение военной службы по призыву и по контракту.

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.

Боевые традиции Вооруженных Сил России.

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений.

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье.

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами.

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.

Первая медицинская помощь при травмах.

Дисциплина ОП.11. Предпринимательская деятельность

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального цикла ППССЗ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду;
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
- определять приемлемые границы производства;
- составлять пакет документов для открытия своего дела;
- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;
- определять организационно-правовую форму предприятия;
- различать виды ответственности предпринимателей..

знать:

типологию предпринимательства;

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- особенности учредительных документов;
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
- сущность и виды ответственности предпринимателей;
- виды налогов.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	130
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	128
лекции	30
практических занятий	98
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Содержание дисциплины: Раздел 1. История российского предпринимательства

История российского предпринимательства. Зарождение предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй половине XV - XVIII вв. Эпоха Петра I – стремительное развитие предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX - начало XX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное предпринимательство.

Раздел 2. Содержание предпринимательской деятельности: Предпринимательство как экономическое явление. Феномен и определение предпринимательства. Основные экономические ресурсы. Определение предпринимательства. Предпринимательская среда. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая свобода. Бизнес-идея. Объекты и субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей. Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности.

Раздел 3. Организационно – правовые формы предпринимательства: Нормативно – правовые основы предпринимательства. Характеристика организационно – правовых форм предпринимательства, регламентированных российским законодательством, и их классификация. Порядок создания и регистрации юридического лица. Регистрация индивидуального предпринимателя. Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 4. Социально - психологические аспекты предпринимательства: Внешняя и внутренняя среда предпринимательства. Факторы, влияющие на создание и функционирование предприятия. Классификация факторов. Функции предпринимателя. Личностные качества предпринимателя. Различия психологий работник и собственник. Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности.

Раздел 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности:

Система государственной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности. Характеристика концепции государственной политики. Стандартизация и сертификация. Технические регламенты. Государственная поддержка молодёжному предпринимательству. Государственные структуры, обеспечивающие развитие и поддержку предпринимательству. Правовая грамотность предпринимателя. Региональные сети: бизнес-центры, бизнес-инкубаторы. Деятельность бизнес-центров. Развитие концепции бизнес-инкубатора. Инновационные предпринимательские сети: технополисы, технопарки.

Раздел 6. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности: Понятие и функции налогов. Налогообложение в предпринимательской деятельности, Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса. ЕНВД, УСН, патентная система. Налоговая отчетность малого бизнеса. Виды, сроки, порядок сдачи налоговой отчетности. Книга учета доходов и расходов при УСН, ЕНВД. Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.

Раздел 7. Предпринимательский риск: Предпринимательский риск: сущность и факторы. Функции предпринимательского риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Классификация. Управление предпринимательским риском. Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков и методы управления ими. Сущность предпринимательских рисков. Виды рисков. Методы управления. Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника. Сущность банкротства. Процедура банкротства.

Раздел 8. Культура предпринимательства: Культура и этика предпринимательской деятельности. Имидж предпринимателя. Предпринимательская этика. Предпринимательская тайна. Сущность предпринимательской тайны, ее виды.

Раздел 9. Бизнес и предпринимательство. Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-экономический раздел, анализ рисков. Оценка эффективности бизнес-плана. Лицензирование бизнес – плана. Разработка маркетинговой политики предпринимательской единицы. Сущность маркетинговой политики.

Профессиональный модуль ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение двух междисциплинарных курсов:

МДК 01.01 Электрические машины и аппараты

МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование

МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональными компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Цели и задачи профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

использования основных измерительных приборов;

уметь:

определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

проводить анализ неисправностей электрооборудования;

эффективно использовать материалы и оборудование;

заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

осуществлять метрологическую поверку изделий;

производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

знать:

технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и

принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

выбор электродвигателей и схем управления;

устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

условия эксплуатации электрооборудования;

действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

пути и средства повышения долговечности оборудования;

технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	1585
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	1455
лекции	404
практических занятий	635
Курсовое проектирование	
Самостоятельная работа обучающегося	
Учебная практика	396
Производственная практика	72
Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный)	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.01 Электрические машины и аппараты

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	328
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	320
лекций	100
практических занятий	220
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф.зачет	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	82
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	80
лекций	52
практических занятий	28
Курсовое проектирование	

Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен, курсовой проект	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	313
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	305
лекций	108
практических занятий	177
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	206
лекций	80
практических занятий	126
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.05 Основы автоматики

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	154
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	148
лекций	64
практических занятий	84
лабораторных работ	
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: диф.зачет	

Профессиональный модуль ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение одного междисциплинарного курса:

МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональными компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

Цели и задачи профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

уметь:

организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; эффективно использовать материалы и оборудование; пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов;

производить расчет электронагревательного оборудования;

производить наладку и испытания электробытовых приборов;

знать:

классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов;

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;

типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;

методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю

ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	228
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	210
лекции	38
практических занятий	64
Самостоятельная работа обучающегося	
Учебная практика	-

Производственная практика	108
Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный)	

**Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов**

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	102
лекций	38
практических занятий	64
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: экзамен	

**Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация деятельности
производственного подразделения»**

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение одного междисциплинарного курса:

МДК 03.01 «Планирование и организация работы структурного подразделения»

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей

Цели и задачи профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

планирования и организации работы структурного подразделения;

участия в анализе работы структурного подразделения;

уметь:

составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих

мест;

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов;

принимать и реализовывать управленческие решения;

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, эффективность использования основного и вспомогательного оборудования;

знать:

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

принципы делового общения в коллективе;

психологические аспекты профессиональной деятельности;

аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности.

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю ПМ.03 «Организация деятельности производственного подразделения»

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	138
лекции	58
практических занятий	80
Самостоятельная работа обучающегося	
Учебная практика	-
Производственная практика	36
Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК 03.01 «Планирование и организация работы структурного подразделения»

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	140
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	138
лекций	58
практических занятий	80
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих (одной или несколькими) - «Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» 3 разряд

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение одного междисциплинарного курса:

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочих (одной или несколькими) - «Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» 3 разряд

Результатом освоения программы профессионального модуля является **овладение трудовыми действиями:**

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство

Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков

Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку

Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание

производится без демонтажа с электроустановки

Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки

Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства

Разборка устройства с применением простейших приспособлений

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его

Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта

Сборка устройства

Монтировка снятого устройства на электроустановку

Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда

Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке

Необходимые умения:

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы

Необходимые знания:

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства

Меры пожарной профилактики при выполнении работ

Конструктивные особенности обслуживаемого узла

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы

Технология выполнения работ

ПК 4.1. Производить разборку, ремонт, сборку и комплектацию деталей и узлов электрооборудования

ПК 4.2. Выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования

ПК 4.3. Соблюдать правила безопасности и электробезопасности при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования.

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих (одной или несколькими) - «Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» 3 разряд

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	757
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	581
лекции	136
практических занятий	121
Самостоятельная работа обучающегося	
Учебная практика	-
Производственная практика	144
Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный)	

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочих (одной или несколькими) -

«Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» 3 разряд

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	265
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	257
лекций	136
практических занятий	121
Самостоятельная работа обучающегося	
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	

Учебные и производственные практики

№	Профессиональный модуль, в рамках которого проводится практика	Наименование практики	Условия реализации	Семестр	Длительность в часах
1	ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования	Учебная	рассредоточено	2-7	396 часов
		Производственная	концентрированно	6	72 часов
2	ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов	Учебная	рассредоточено	2	108 часа
		Производственная	концентрированно	2	
3	ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения	Производственная	концентрированно	8	36 часа
4	ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования».	Учебная	рассредоточено	5,6	324 часа
		Производственная	концентрированно	6	144 часа
Всего				1080 часов	

Допускается реализация части образовательной программы с применением дистанционного обучения с использованием электронных ресурсов ЯКласс, СДО ПРОФ.